大连理工大学《线性代数》2017-2018第一学期期末试卷A

一、填空题（将正确答案填在题中横线上。每小题2分，共10分）

1. 若 $\begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 0 & 5 & x \\ -1 & 2 & -2 \end{vmatrix}=0$，则 $x=$_____。

2. 若齐次线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1+x_2+x_3=0 \\ x_1+\lambda x_2+x_3=0 \\ x_1+x_2+x_3=0 \end{cases}$ 只有零解，则 λ 应满足_____。

3. 已知矩阵 A，B，$C=(c_{ij})_{s\times n}$，满足 $AC=CB$，则 A 与 B 分别是_____阶矩阵。

4. 矩阵 $A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{pmatrix}$ 的行向量组线性_____。

5. n 阶方阵 A 满足 $A^2-3A-E=0$，则 $A^{-1}=$_____。

二、判断正误（正确的在括号内填“√”，错误的在括号内填“×”。每小题2分，共10分）

1. 若行列式 D 中每个元素都大于零，则 $D>0$。（ ）

2. 零向量一定可以表示成任意一组向量的线性组合。（ ）

3. 向量组 a_1，a_2，…，a_m 中，如果 a_1 与 a_m 对应的分量成比例，则向量组 a_1，a_2，…，a_s 线性相关。（ ）

4. $A=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$，则 $A^{-1}=A$。（ ）

5. 若 λ 为可逆矩阵 A 的特征值，则 A^{-1} 的特征值为 λ。（ ）

三、单项选择题（每小题仅有一个正确答案，将正确答案题号填入括号内。每小题2分，共10分）

1. 设 A 为 n 阶矩阵，且 $|A|=2$，则 $\|A|A^T|=$（ ）。

① 2^n　② 2^{n-1}　③ 2^{n+1}　④ 4

2. n 维向量组 α_1，α_2，…，α_s（3 ≤ s ≤ n）线性无关的充要条件是（ ）。

① α_1，α_2，…，α_s 中任意两个向量都线性无关

② α_1，α_2，…，α_s 中存在一个向量不能用其余向量线性表示

③ α_1，α_2，…，α_s 中任一个向量都不能用其余向量线性表示

④ α_1，α_2，…，α_s 中不含零向量

3. 下列命题中正确的是（ ）。

① 任意 n 个 $n+1$ 维向量线性相关

② 任意 n 个 $n+1$ 维向量线性无关

③ 任意 $n+1$ 个 n 维向量线性相关

④ 任意 $n+1$ 个 n 维向量线性无关

4. 设 A，B 均为n阶方阵，下面结论正确的是（ ）。

① 若 A，B 均可逆，则 $A+B$ 可逆　② 若 A，B 均可逆，则 AB 可逆

③ 若 $A+B$ 可逆，则 $A-B$ 可逆　④ 若 $A+B$ 可逆，则 A，B 均可逆

5. 若 ν_1，ν_2，ν_3，ν_4 是线性方程组 $AX=0$ 的基础解系，则 $\nu_1+\nu_2+\nu_3+\nu_4$ 是 $AX=0$

微信公众号：凌水球知道

更多考试真题
请扫码获取



的（　）

① 解向量　② 基础解系　③ 通解　④ A 的行向量

四、计算题（每小题 9 分，共 63 分）

1. 计算行列式 $\begin{vmatrix} x+a & b & c & d \\ a & x+b & c & d \\ a & b & x+c & d \\ a & b & c & x+d \end{vmatrix}$。

解：

$$\begin{vmatrix} x+a & b & c & d \\ a & x+b & c & d \\ a & b & x+c & d \\ a & b & c & x+d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x+a+b+c+d & b & c & d \\ x+a+b+c+d & x+b & c & d \\ x+a+b+c+d & b & x+c & d \\ x+a+b+c+d & b & c & x+d \end{vmatrix}$$

$$=(x+a+b+c+d)\begin{vmatrix} 1 & b & c & d \\ 1 & x+b & c & d \\ 1 & b & x+c & d \\ 1 & b & c & x+d \end{vmatrix} =(x+a+b+c+d)\begin{vmatrix} 1 & b & c & d \\ 0 & x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x \end{vmatrix} =(x+a+b+c+d)x^3$$

2. 设 $AB=A+2B$，且 $A=\begin{pmatrix} 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$，求 B。

解. $(A-2E)B=A$　　$(A-2E)^{-1}=\begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 2 & -2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$，$B=(A-2E)^{-1}A=\begin{bmatrix} 5 & -2 & -2 \\ 4 & -3 & -2 \\ -2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

3. 设 $B=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，$C=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 且矩阵 X 满足关系式 $X(C-B)'=E$，求 X。

4. 问 a 取何值时，下列向量组线性相关？$\alpha_1=\begin{pmatrix} a \\ -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, \alpha_2=\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ a \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, \alpha_3=\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ a \end{pmatrix}$。

5. λ 为何值时，线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1+x_2+x_3=\lambda-3 \\ x_1+\lambda x_2+x_3=-2 \\ x_1+x_2+\lambda x_3=-2 \end{cases}$ 有唯一解，无解和有无穷多解？当方程组有无穷多解时求其通解。

① 当 $\lambda\neq 1$ 且 $\lambda\neq -2$ 时，方程组有唯一解；

② 当 $\lambda=-2$ 时方程组无解

微信公众号：浸水球知道

③当 $\lambda=1$ 时，有无穷多组解，通解为 $X=\begin{bmatrix}-2\\0\\0\end{bmatrix}+c_1\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}+c_2\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}$

6. 设 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\4\\1\\0\end{pmatrix}$, $\alpha_2=\begin{pmatrix}2\\9\\-1\\-3\end{pmatrix}$, $\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\0\\-3\\-1\end{pmatrix}$, $\alpha_4=\begin{pmatrix}3\\10\\-7\\-7\end{pmatrix}$. 求此向量组的秩和一个极大无关组，并将其余向量用该极大无关组线性表示。

7. 设 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&2&1\end{pmatrix}$，求 A 的特征值及对应的特征向量。

五、证明题 (7 分)

若 A 是 n 阶方阵，且 $AA^{\mathrm{T}}=I$, $|A|=-1$，证明 $|A+I|=0$。其中 I 为单位矩阵。

微信公众号：凌水球知道

×××大学线性代数期末考试题答案

一、填空题

1．5　　2．$\lambda \neq 1$　　3．$s \times s$　，　$n \times n$　　4．相关

5．$A-3E$

二、判断正误

1．×　　2．✓　　3．✓　　4．✓　　5．×

三、单项选择题

1．③　　2．③　　3．③　　4．②　　5．①

四、计算题

1．

$$\begin{vmatrix} x+a & b & c & d \\ a & x+b & c & d \\ a & b & x+c & d \\ a & b & c & x+d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x+a+b+c+d & b & c & d \\ x+a+b+c+d & x+b & c & d \\ x+a+b+c+d & b & x+c & d \\ x+a+b+c+d & b & c & x+d \end{vmatrix}$$

$$=(x+a+b+c+d)\begin{vmatrix} 1 & b & c & d \\ 1 & x+b & c & d \\ 1 & b & x+c & d \\ 1 & b & c & x+d \end{vmatrix} =(x+a+b+c+d)\begin{vmatrix} 1 & b & c & d \\ 0 & x & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x \end{vmatrix} =(x+a+b+c+d)x^3$$

2．

$$(A-2E)B=A \qquad (A-2E)^{-1}=\begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 2 & -2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix},\ B=(A-2E)^{-1}A=\begin{bmatrix} 5 & -2 & -2 \\ 4 & -3 & -2 \\ -2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

3．

$$C-B=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},(C-B)'=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\left[(C-B)\right]^{-1}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{bmatrix},\ X=E\left[(C-B)\right]^{-1}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

4．

微信公众号：凌水球知道

$$|a_1,\ a_2,\ a_3|=\begin{vmatrix} a & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & a & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & a \end{vmatrix}=\frac{1}{8}(2a+1)^2(2a-2)$$ 当 $a=-\frac{1}{2}$ 或 $a=1$ 时，向量组 a_1，a_2，a_3 线性相关。

5.

① 当 $\lambda\neq 1$ 且 $\lambda\neq -2$ 时，方程组有唯一解；

② 当 $\lambda=-2$ 时方程组无解

③ 当 $\lambda=1$ 时，有无穷多组解，通解为 $X=\begin{bmatrix}-2\\0\\0\end{bmatrix}+c_1\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}+c_2\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}$

6.

$$(a_1,\ a_2,\ a_3,\ a_4)=\begin{bmatrix}1&2&1&3\\4&9&0&10\\1&-1&-3&-7\\0&-3&-1&-7\end{bmatrix}\rightarrow\begin{bmatrix}1&2&1&3\\0&1&-4&-2\\0&-3&-4&-10\\0&-3&-1&-7\end{bmatrix}\rightarrow\begin{bmatrix}1&2&1&3\\0&1&-4&-2\\0&0&-16&-16\\0&0&-13&-13\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}1&0&0&-2\\0&1&0&2\\0&0&1&1\\0&0&0&0\end{bmatrix}$$

则 $r(a_1,\ a_2,\ a_3,\ a_4)=3$，其中 $a_1,\ a_2,\ a_3$ 构成极大无关组，$a_4=-2a_1+2a_2+a_3$

7.

$$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-1&0&0\\0&\lambda-1&0\\0&-2&\lambda-1\end{vmatrix}=(\lambda-1)^3=0$$

特征值 $\lambda_1=\lambda_2=\lambda_3=1$，对于 $\lambda 1=1$，$\lambda_1 E-A=\begin{bmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&-2&0\end{bmatrix}$，特征向量为 $k\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}+l\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$

五、证明题

$|A+I|=|A+AA'|=|A||I+A'|=-|(I+A)'|=-|(I+A)|$

$\therefore 2|(I+A)|=0$，　　$\because |(I+A)|=0$

微信公众号：凌水球知道

一、选择题（本题共 4 小题，每小题 4 分，满分 16 分。每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求）

1、设 A ，B 为 n 阶方阵，满足等式 $AB=0$，则必有（　　）

(A) $A=0$ 或 $B=0$；(B) $A+B=0$；（C）$|A|=0$ 或 $|B|=0$；(D) $|A+B|=0$。

2、A 和 B 均为 n 阶矩阵，且 ，则必有（　　）

(A) $A=E$；　(B) $B=E$；　(C) $A=B$.　(D) $AB=BA$。

3、设 A 为 $m\times n$ 矩阵，齐次方程组 仅有零解的充要条件是（　　）

(A) 的列向量线性无关；　(B) A 的列向量线性相关；

(C) A 的行向量线性无关；　(D) A 的行向量线性相关.

4、 阶矩阵 A 为奇异矩阵的充要条件是（　　）

(A) A 的秩小于 n；　(B) $|A|\neq 0$；

微信公众号：凌水球知道

(C) A 的特征值都等于零； (D) A 的特征值都不等于零；

二、填空题（本题共 4 小题，每题 4 分，满分 16 分）

5、若 4 阶矩阵 A 的行列式 $|A|=-5$，A^* 是 A 的伴随矩阵，则 $|A^*|$ =____。

6、A 为 $n\times n$ 阶矩阵，且 $A^2-A-2E=0$，则 $(A+2E)^{-1}$ =

。

7、已知方程组 $\begin{pmatrix}1&2&1\\2&3&a+2\\1&a&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\3\\4\end{pmatrix}$ 无解，则 $a=$

。

8、二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+3x_2^2+tx_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3$ 是正定的，则 t 的取值范围是_____。

三、计算题（本题共 2 小题，每题 8 分，满分 16 分）

9、计算行列式 $D=\begin{vmatrix}1+x&1&1&1\\1&1-x&1&1\\1&1&1+y&1\\1&1&1&1-y\end{vmatrix}$

10、计算 n 阶行列式

$$D_n=\begin{vmatrix}x_1+3&x_2&\cdots&x_n\\x_1&x_2+3&\cdots&x_n\\\vdots&\vdots&&\vdots\\x_1&x_2&\cdots&x_n+3\end{vmatrix}$$

四、证明题（本题共 2 小题，每小题 8 分，满分 16 分。写出证明过程）

微信公众号：清水球知道

11、若向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，向量组 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性无关。证明：

(1) [illegible] 能有 α_2,α_3 线性表出；

(2) α_4 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表出。

12、设 A 是 n 阶矩方阵，E 是 n 阶单位矩阵，$A+E$ 可逆，且 $f(A)=(E-A)(E+A)^{-1}$。

证明

(1) $(E+f(A))(E+A)=2E$；

(2) $f(f(A))=A$。

微信公众号：凌水球知道

五、解答题（本题共 3 小题，每小题 12 分，满分 32 分。解答应写出文字说明或演算步骤）

13、设 $A=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&3&2\\0&2&3\end{pmatrix}$，求一个正交矩阵 P 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵。

14、已知方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0\\x_1+2x_2+ax_3=0\\x_1+4x_2+a^2x_3=0\end{cases}$ 与方程组 $x_1+2x_2+x_3=a-1$ 有公共解。

求 a 的值。

15、设四元非齐次线性方程组的系数矩阵的秩为 3，已知 η_1，η_2，η_3 是它的三个解向量，且

$$\eta_1=\begin{pmatrix}2\\3\\4\\5\end{pmatrix}，\quad \eta_2+\eta_3=\begin{pmatrix}1\\2\\3\\4\end{pmatrix}$$

求该方程组的通解。

解答和评分标准

一、选择题

1、C； 2、D； 3、A； 4、A。

二、填空题

5、-125； 6、$\frac{\pi}{2}$； 7、-1； 8、$t>\frac{3}{5}$。

三、计算题

9、解：第一行减第二行，第三行减第四行得：

$$D=\begin{vmatrix}x & x & 0 & 0\\1 & 1-x & 1 & 1\\0 & 0 & y & y\\1 & 1 & 1 & 1-y\end{vmatrix}$$

第二列减第一列，第四列减第三列得：$D=\begin{vmatrix}x & 0 & 0 & 0\\1 & -x & 1 & 0\\0 & 0 & y & 0\\1 & 0 & 1 & -y\end{vmatrix}$ （4 分）

按第一行展开得

$$D=x\begin{vmatrix}-x & 1 & 0\\0 & y & 0\\0 & 1 & -y\end{vmatrix}$$

按第三列展开得

$$D=-xy\begin{vmatrix}-x & 0\\1 & y\end{vmatrix}=x^2y^2。$$ （4 分）

10、解：把各列加到第一列，然后提取第一列的公因子 $\left(\sum_{i=1}^{n}x_i+3\right)$，再通过行列式的变换

微信公众号：滨水球知道

化为上三角形行列式

$$D_n=\left(\sum_{i=1}^{n}x_i+3\right)\begin{vmatrix}1 & x_2 & \cdots & x_n\\ 1 & x_2+3 & \cdots & x_n\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & x_2 & \cdots & x_n+3\end{vmatrix}$$ （4分）

$$=\left(\sum_{i=1}^{n}x_i+3\right)\begin{vmatrix}1 & x_2 & \cdots & x_n\\ 0 & 3 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & 3\end{vmatrix}$$

$$=3^{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n}x_i+3\right)$$ （4分）

四、证明题

11、证明：

(1)、 因为 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_3$ 线性无关，所以 α_2,α_3 线性无关。，
又 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性相关，故 α_1 能由 α_2,α_3 线性表出。 （4分）

$$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3,$$

（2）、（反正法）若不，则 α_4 能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表出，
不妨设 $\alpha_4=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$。
由（1）知，α_1 能由 α_2,α_3 线性表出，
不妨设 $\alpha_1=t_1\alpha_2+t_2\alpha_3$。
所以 $\alpha_4=k_1(t_1\alpha_2+t_2\alpha_3)+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$，
这表明 $\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关，矛盾。

12、证明

（1） $(E+f(A))(E+A)=[E+(E-A)(E+A)^{-1}](E+A)$

$$=(E+A)+(E-A)(E+A)^{-1}(E+A)=(E+A)+(E-A)=2E$$ （4分）

（2） $f(f(A))=[E-f(A)][E+f(A)]^{-1}$

由（1）得：$[E+f(A)]^{-1}=\frac{1}{2}(E+A)$，代入上式得

$$f(f(A))=[E-(E-A)(E+A)^{-1}]\frac{1}{2}(E+A)=\frac{1}{2}(E+A)-(E-A)(E+A)^{-1}\frac{1}{2}(E+A)$$

$$=\frac{1}{2}(E+A)-\frac{1}{2}(E-A)=A$$ （4分）

微信公众号：浪水球知道

五、解答题

13、解：

（1）由$|\lambda E - A| = 0$得A的特征值为$\lambda_1 = 1$，$\lambda_2 = 2$，$\lambda_3 = 5$。（4分）

（2）$\lambda_1 = 1$的特征向量为$\xi_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$，

$\lambda_2 = 2$的特征向量为$\xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$，

$\lambda_3 = 5$的特征向量为$\xi_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$。（3分）

（3）因为特征值不相等，则ξ_1, ξ_2, ξ_3正交。（2分）

（4）将ξ_1, ξ_2, ξ_3单位化得$p_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$，$p_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$，$p_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$（2分）

（5）取$P = (p_1, p_2, p_3) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$

（6）$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$（1分）

14、解：该非齐次线性方程组$Ax = b$对应的齐次方程组为

$$Ax = 0$$

因$R(A) = 3$，则齐次线性方程组的基础解系有1个非零解构成，即任何一个非零解都是它的基础解系。（5分）

另一方面，记向量$\xi = 2\eta_1 - (\eta_2 + \eta_3)$，则

$$A\xi = A(2\eta_1 - \eta_2 - \eta_3) = 2A\eta_1 - A\eta_2 - A\eta_3 = 2b - b - b = 0$$

直接计算得$\xi = (3,4,5,6)^T \neq 0$，ξ就是它的一个基础解系。根据非齐次线性方程组解的结构知，原方程组的通解为

微信公众号：凌水球知道

$$x=k\xi+\eta_1=k\begin{pmatrix}3\\4\\5\\6\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}2\\3\\4\\5\end{pmatrix},\quad k\in R。\qquad（7分）$$

15、解：将①与②联立得非齐次线性方程组：

$$\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0,\\ x_1+2x_2+ax_3=0,\\ x_1+4x_2+a^2x_3=0,\\ x_1+2x_2+x_3=a-1.\end{cases}$$

若此非齐次线性方程组有解，则①与②有公共解，且③的解即为所求全部公共解.

对③的增广矩阵 $\overline{A}$ 作初等行变换得：

$$\overline{A}=\begin{pmatrix}1&1&1&0\\1&2&a&0\\1&4&a^2&0\\1&2&1&a-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&0\\0&1&a-1&0\\0&0&(a-2)(a-1)&0\\0&0&1-a&a-1\end{pmatrix}.\qquad（4分）$$

1° 当 $a=1$ 时，有 $r(A)=r(\overline{A})=2<3$，方程组③有解，即①与②有公共解，其全部公共解即为③的通解，此时

$$\overline{A}\to\begin{pmatrix}1&0&1&0\\0&1&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix},$$

则方程组③为齐次线性方程组，其基础解系为：$\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$，

所以①与②的全部公共解为 $k\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$，$k$ 为任意常数.　　（4分）

2° 当 $a=2$ 时，有 $r(A)=r(\overline{A})=3$，方程组③有唯一解，此时

$$\overline{A}\to\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&1\\0&0&1&-1\\0&0&0&0\end{pmatrix},$$

故方程组③的解为：$\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$，即①与②有唯一公共解 $x=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix}$.　　（4分）

微信公众号：凌水球知道

线性代数习题和答案
好东西

第一部分 选择题（共 28 分）

一、 单项选择题（本大题共 14 小题，每小题 2 分，共 28 分）在每小题列出的四个选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填在题后的括号内。错选或未选均无分。

1.设行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}=m$，$\begin{vmatrix} a_{13} & a_{11} \\ a_{23} & a_{21} \end{vmatrix}=n$，则行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12}+a_{13} \\ a_{21} & a_{22}+a_{23} \end{vmatrix}$ 等于（ ）

A．m+n　　B．−(m+n)

C．n−m　　D．m−n

2.设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$，则 A^{-1} 等于（ ）

A．$\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$　　B．$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$

C．$\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$　　D．$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

3.设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$，$A^*$是 A 的伴随矩阵，则 A^*中位于（1，2）的元素是（ ）

A． 6　　B．6

C．2　　D． 2

4.设 A 是方阵，如有矩阵关系式 AB=AC，则必有（ ）

A．A =0　　B．B ≠C 时 A=0

C．A ≠0 时 B=C　　D．|A| ≠0 时 B=C

5.已知 3×4 矩阵 A 的行向量组线性无关，则秩（A^T）等于（ ）

A．1　　B．2

C．3　　D．4

6.设两个向量组 α_1，α_2，…，α_s和 β_1，β_2，…，β_s均线性相关，则（ ）

微信公众号：凌水球知道

A.有不全为0的数 λ_1，λ_2，…，λ_s 使 $\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\lambda_s\boldsymbol{\alpha}_s=0$ 和 $\lambda_1\boldsymbol{\beta}_1+\lambda_2\boldsymbol{\beta}_2+\cdots\lambda_s\boldsymbol{\beta}_s=0$

B.有不全为0的数 λ_1，λ_2，…，λ_s 使 $\lambda_1(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\beta}_1)+\lambda_2(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\beta}_2)+\cdots+\lambda_s(\boldsymbol{\alpha}_s+\boldsymbol{\beta}_s)=0$

C.有不全为0的数 λ_1，λ_2，…，λ_s 使 $\lambda_1(\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\beta}_1)+\lambda_2(\boldsymbol{\alpha}_2-\boldsymbol{\beta}_2)+\cdots+\lambda_s(\boldsymbol{\alpha}_s-\boldsymbol{\beta}_s)=0$

D.有不全为0的数 λ_1，λ_2，…，λ_s 和不全为0的数 μ_1，μ_2，…，μ_s 使 $\lambda_1\boldsymbol{\alpha}_1+\lambda_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+\lambda_s\boldsymbol{\alpha}_s=0$ 和 $\mu_1\boldsymbol{\beta}_1+\mu_2\boldsymbol{\beta}_2+\cdots+\mu_s\boldsymbol{\beta}_s=0$

7.设矩阵 $\mathbf{A}$ 的秩为 r，则 $\mathbf{A}$ 中（　　）

A.所有 $r-1$ 阶子式都不为0　　B.所有 $r-1$ 阶子式全为0

C.至少有一个 r 阶子式不等于0　　D.所有 r 阶子式都不为0

8.设 $\mathbf{Ax=b}$ 是一非齐次线性方程组，η_1，η_2 是其任意2个解，则下列结论错误的是（　　）

A. $\eta_1+\eta_2$ 是 $\mathbf{Ax=0}$ 的一个解　　B. $\frac{1}{2}\eta_1+\frac{1}{2}\eta_2$ 是 $\mathbf{Ax=b}$ 的一个解

C. $\eta_1-\eta_2$ 是 $\mathbf{Ax=0}$ 的一个解　　D. $2\eta_1-\eta_2$ 是 $\mathbf{Ax=b}$ 的一个解

9.设 n 阶方阵 $\mathbf{A}$ 不可逆，则必有（　　）

A.秩$(\mathbf{A})<n$　　B.秩$(\mathbf{A})=n-1$

C.$\mathbf{A=0}$　　D.方程组 $\mathbf{Ax=0}$ 只有零解

10.设 A 是一个 $n(\geqslant 3)$ 阶方阵，下列陈述中正确的是（　　）

A.如存在数 λ 和向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 使 $\mathbf{A}\boldsymbol{\alpha}=\lambda\boldsymbol{\alpha}$，则 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\mathbf{A}$ 的属于特征值 λ 的特征向量

B.如存在数 λ 和非零向量 $\boldsymbol{\alpha}$，使$(\lambda\mathbf{E}-\mathbf{A})\boldsymbol{\alpha}=0$，则 λ 是 $\mathbf{A}$ 的特征值

C.$\mathbf{A}$ 的2个不同的特征值可以有同一个特征向量

D.如 λ_1，λ_2，λ_3 是 $\mathbf{A}$ 的3个互不相同的特征值，$\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 依次是 $\mathbf{A}$ 的属于 λ_1，λ_2，λ_3 的特征向量，则 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，$\boldsymbol{\alpha}_3$ 有可能线性相关

11.设 λ_0 是矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征方程的3重根，$\mathbf{A}$ 的属于 λ_0 的线性无关的特征向量的个数为 k，则必有（　　）

A. $k\leqslant 3$　　B. $k<3$

C. $k=3$　　D. $k>3$

12.设 $\mathbf{A}$ 是正交矩阵，则下列结论错误的是（　　）

A.$|\mathbf{A}|^2$ 必为1　　B.$|\mathbf{A}|$必为1

C.$\mathbf{A}^{-1}=\mathbf{A}^{\mathrm{T}}$　　D.$\mathbf{A}$ 的行（列）向量组是正交单位向量组

13.设 $\mathbf{A}$ 是实对称矩阵，$\mathbf{C}$ 是实可逆矩阵，$\mathbf{B}=\mathbf{C}^{\mathrm{T}}\mathbf{AC}$.则（　　）

A.$\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 相似

B. $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 不等价

C. $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 有相同的特征值

D. $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 合同

14.下列矩阵中是正定矩阵的为（　　）

A. $\begin{pmatrix}2&3\\3&4\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}3&4\\2&6\end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&-3\\0&-3&5\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}1&1&1\\1&2&0\\1&0&2\end{pmatrix}$

第二部分　非选择题（共72分）

二、填空题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）不写解答过程，将正确的答案写在每小题的空格内。错填或不填均无分。

微信公众号·凌水球知道

15. $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & 5 & 6 \\ 9 & 25 & 36 \end{vmatrix}$ =_____.

16.设 A= ，B= .则 A+2B=_____.

17.设 $A=(a_{ij})_{3\times 3}$，$|A|=2$，A_{ij} 表示 $|A|$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式（i,j=1,2,3），则 $(a_{11}A_{21}+a_{12}A_{22}+a_{13}A_{23})^2+(a_{21}A_{21}+a_{22}A_{22}+a_{23}A_{23})^2+(a_{31}A_{21}+a_{32}A_{22}+a_{33}A_{23})^2$=_____.

18.设向量（2，-3，5）与向量（-4，6，a）线性相关，则 a=_____.

19.设 A 是 3×4 矩阵，其秩为 3，若 η_1，η_2 为非齐次线性方程组 Ax=b 的 2 个不同的解，则它的通解为_____.

20.设 A 是 m×n 矩阵，A 的秩为 r(<n)，则齐次线性方程组 Ax=0 的一个基础解系中含有解的个数为 .

21.设向量 α、β 的长度依次为 2 和 3，则向量 $\alpha+\beta$ 与 $\alpha-\beta$ 的内积（$\alpha+\beta$，$\alpha-\beta$）=____.

22.设 3 阶矩阵 A 的行列式|A|=8，已知 A 有 2 个特征值-1 和 4，则另一特征值为_____.

23.设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 0 & 10 & 6 \\ 1 & -3 & -3 \\ -2 & 10 & 8 \end{pmatrix}$，已知 $\alpha=\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 是它的一个特征向量，则 α 所对应的特征值为 .

24.设实二次型 $f(x_1,x_2,x_3,x_4,x_5)$ 的秩为 4，正惯性指数为 3，则其规范形为_____.

三、计算题（本大题共 7 小题，每小题 6 分，共 42 分）

25.设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$，B= .求（1）$AB^T$；（2）$|4A|$.

26.试计算行列式 $\begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}$.

27.设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$，求矩阵 B 使其满足矩阵方程 AB=A+2B.

28.给定向量组 $\alpha_1=\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$，$\alpha_2=\begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$，$\alpha_3=\begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$，$\alpha_4=\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 4 \\ 9 \end{pmatrix}$.

试判断 α_4 是否为 α_1，α_2，α_3 的线性组合；若是，则求出组合系数。

29.设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & 0 & 2 \\ -2 & 4 & 2 & 6 & -6 \\ 2 & -1 & 0 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 4 \end{pmatrix}$.

求：（1）秩（A）；

（2）A 的列向量组的一个最大线性无关组。

30.设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -2 & -3 & 4 \\ 2 & 4 & -3 \end{pmatrix}$ 的全部特征值为 1，1 和-8.求正交矩阵 T 和对角矩阵 D，使 $T^{-1}AT=D$.

微信公众号：凌水球知道

31.试用配方法化下列二次型为标准形

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2-3x_3^2+4x_1x_2-4x_1x_3-4x_2x_3,$$

并写出所用的满秩线性变换。

四、证明题（本大题共 2 小题，每小题 5 分，共 10 分）

32.设方阵 A 满足 $A^3=0$，试证明 $E-A$ 可逆，且 $(E-A)^{-1}=E+A+A^2$.

33.设 η_0 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的一个特解，ξ_1，ξ_2 是其导出组 $Ax=0$ 的一个基础解系.试证明

（1）$\eta_1=\eta_0+\xi_1$，$\eta_2=\eta_0+\xi_2$ 均是 $Ax=b$ 的解；

（2）η_0，η_1，η_2 线性无关。

答案：

一、单项选择题（本大题共 14 小题，每小题 2 分，共 28 分）

1.D　2.B　3.B　4.D　5.C

6.D　7.C　8.A　9.A　10.B

11.A　12.B　13.D　14.C

二、填空题（本大题共 10 空，每空 2 分，共 20 分）

15. 6

16. $\begin{pmatrix}3&3&7\\-1&-3&7\end{pmatrix}$

17. 4

18. 10

19. $\eta_1+c(\eta_2-\eta_1)$（或 $\eta_2+c(\eta_2-\eta_1)$），c 为任意常数

20. n−r

21. 5

22. 2

23. 1

24. $z_1^2+z_2^2+z_3^2-z_4^2$

三、计算题（本大题共 7 小题，每小题 6 分，共 42 分）

25.解（1）$AB^T=\begin{pmatrix}1&2&0\\3&4&0\\-1&2&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2&-2\\3&4\\-1&0\end{pmatrix}$

$$=\begin{pmatrix}8&6\\18&10\\3&10\end{pmatrix}.$$

（2）$|4A|=4^3|A|=64|A|$，而

$$|A|=\begin{vmatrix}1&2&0\\3&4&0\\-1&2&1\end{vmatrix}=-2.$$

所以 $|4A|=64\cdot(-2)=-128$

微信公众号：凌水球知道

26.解 $\begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & 1 & -1 & 1 \\ -11 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -5 & -5 & 3 & 0 \end{vmatrix}$

$= \begin{vmatrix} 5 & 1 & 1 \\ -11 & 1 & -1 \\ -5 & -5 & 0 \end{vmatrix}$

$= \begin{vmatrix} 5 & 1 & 1 \\ -6 & 2 & 0 \\ -5 & -5 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -6 & 2 \\ -5 & -5 \end{vmatrix} = 30 + 10 = 40.$

27.解 $AB=A+2B$ 即 $(A-2E)B=A$，而

$$(A-2E)^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -4 & -3 \\ 1 & -5 & -3 \\ -1 & 6 & 4 \end{pmatrix}.$$

所以 $B=(A-2E)^{-1}A = \begin{pmatrix} 1 & -4 & -3 \\ 1 & -5 & -3 \\ -1 & 6 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

$$= \begin{pmatrix} 3 & -8 & -6 \\ 2 & -9 & -6 \\ -2 & 12 & 9 \end{pmatrix}.$$

28.解一 $\begin{pmatrix} -2 & 1 & 3 & 0 \\ 1 & -3 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 2 & 4 \\ 3 & 4 & -1 & 9 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 0 & -5 & 3 & -2 \\ 1 & -3 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 13 & -1 & 12 \end{pmatrix}$

$\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 8 & 8 \\ 0 & 0 & -14 & -14 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$

所以 $\alpha_4=2\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$，组合系数为（2，1，1）.

解二 考虑 $\alpha_4=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+x_3\alpha_3$，

即 [illegible]

方程组有唯一解（2，1，1）^{T}，组合系数为（2，1，1）.

29.解 对矩阵 A 施行初等行变换

$$A \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & -2 \\ 0 & 3 & 2 & 8 & -2 \\ 0 & 9 & 6 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

微信公众号：凌水球知道

$$\longrightarrow\begin{pmatrix}1&-2&-1&0&2\\0&3&2&8&-3\\0&0&0&6&-2\\0&0&0&-21&7\end{pmatrix}\longrightarrow\begin{pmatrix}1&-2&-1&0&2\\0&3&2&8&-3\\0&0&0&3&-1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}=B.$$

（1）秩（B）=3，所以秩（A）=秩（B）=3.

（2）由于 A 与 B 的列向量组有相同的线性关系，而 B 是阶梯形，B 的第 1、2、4 列是 B 的列向量组的一个最大线性无关组，故 A 的第 1、2、4 列是 A 的列向量组的一个最大线性无关组。

（A 的第 1、2、5 列或 1、3、4 列，或 1、3、5 列也是）

30.解 A 的属于特征值 $\lambda=1$ 的 2 个线性无关的特征向量为

$\xi_1=(2,-1,0)^T$，　$\xi_2=(2,0,1)^T$.

经正交标准化，得 $\eta_1=\begin{pmatrix}2\sqrt{5}/5\\-\sqrt{5}/5\\0\end{pmatrix}$，$\eta_2=\begin{pmatrix}2\sqrt{5}/15\\4\sqrt{5}/15\\\sqrt{5}/3\end{pmatrix}$.

$\lambda=-8$ 的一个特征向量为

$\xi_3=\begin{pmatrix}1\\2\\-2\end{pmatrix}$，经单位化得 $\eta_3=\begin{pmatrix}1/3\\2/3\\-2/3\end{pmatrix}$.

所求正交矩阵为 $T=\begin{pmatrix}2\sqrt{5}/5&2\sqrt{15}/15&1/3\\-\sqrt{5}/5&4\sqrt{5}/15&2/3\\0&\sqrt{5}/3&-2/3\end{pmatrix}$.

对角矩阵 $D=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&-8\end{pmatrix}$.

（也可取 $T=\begin{pmatrix}2\sqrt{5}/5&2\sqrt{15}/15&1/3\\0&-\sqrt{5}/3&2/3\\\sqrt{5}/5&-4\sqrt{5}/15&-2/3\end{pmatrix}$.）

31.解 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+2x_2-2x_3)^2-2x_2^2+4x_2x_3-7x_3^2$

$=(x_1+2x_2-2x_3)^2-2(x_2-x_3)^2-5x_3^2$.

设 $\begin{cases}y_1=x_1+2x_2-2x_3\\y_2=x_2-x_3\\y_3=x_3\end{cases}$，即 $\begin{cases}x_1=y_1-2y_2\\x_2=y_2+y_3\\x_3=y_3\end{cases}$，

因其系数矩阵 $C=\begin{pmatrix}1&-2&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$ 可逆，故此线性变换满秩。

经此变换即得 $f(x_1,x_2,x_3)$的标准形

$y_1^2-2y_2^2-5y_3^2$.

四、证明题（本大题共 2 小题，每小题 5 分，共 10 分）

32.证 由于（E−A）（E+A+A^2）=E−A^3=E，

所以 E−A 可逆，且

（E−A）$^{-1}$= E+A+A^2.

33.证 由假设 $A\eta_0=b$，$A\xi_1=0$，$A\xi_2=0$.

（1）$A\eta_1=A(\eta_0+\xi_1)=A\eta_0+A\xi_1=b$，同理 $A\eta_2=b$，

所以 η_1，η_2 是 Ax=b 的 2 个解。

（2）考虑 $l_0\eta_0+l_1\eta_1+l_2\eta_2=0$，

微信公众号：凌水球知道

即 $(l_0+l_1+l_2)\eta_0+l_1\xi_1+l_2\xi_2=0$.

则 $l_0+l_1+l_2=0$，否则 η_0 将是 $Ax=0$ 的解，矛盾。所以

$l_1\xi_1+l_2\xi_2=0$.

又由假设，ξ_1，ξ_2 线性无关，所以 $l_1=0$，$l_2=0$，从而 $l_0=0$.

所以 η_0，η_1，η_2 线性无关。

微信公众号：凌水球知道